

Compte Rendu - TP2

Poursuite de la vérification numérique et hypothèses
simplificatrices de modélisation EF

Nom : ELGABBAS Ahmed
M1 Mécanique – Université Lyon 1

Date : Pour le 16 décembre 2024

Enseignant : Bertrand FRECHEDE

UE : Mécanique Des Structures

Introduction

Dans les structures mécaniques, les zones où il y a des trous ou des discontinuités géométriques sont souvent les endroits où les contraintes se concentrent. Ce phénomène peut affaiblir le matériau et poser des problèmes si on ne le prend pas en compte correctement. Pour bien comprendre ces effets, on utilise des outils comme la méthode des éléments finis, qui permet de simuler le comportement mécanique des structures.

Dans ce TP, on travaille sur une plaque en acier percée d'un trou elliptique, soumise à une pression uniforme σ_0 sur ses bords latéraux. L'objectif est de voir comment cette pression influence la répartition des contraintes autour du trou. On va aussi tester des simplifications dans la modélisation, comme l'utilisation de symétries ou de maillages plus ou moins détaillés, pour trouver un bon équilibre entre précision et temps de calcul.

En se basant sur les symétries de la plaque, on réduit l'étude à un quart de la structure, ce qui permet d'optimiser les calculs tout en gardant des résultats fiables. Cette approche nous aidera à repérer les zones où les contraintes sont maximales et à comprendre l'impact des choix de modélisation sur les résultats.

Ce TP est une bonne occasion de se familiariser avec le logiciel *Patran* pour réaliser les simulations et effectuer du post-traitement afin d'analyser les résultats obtenus.

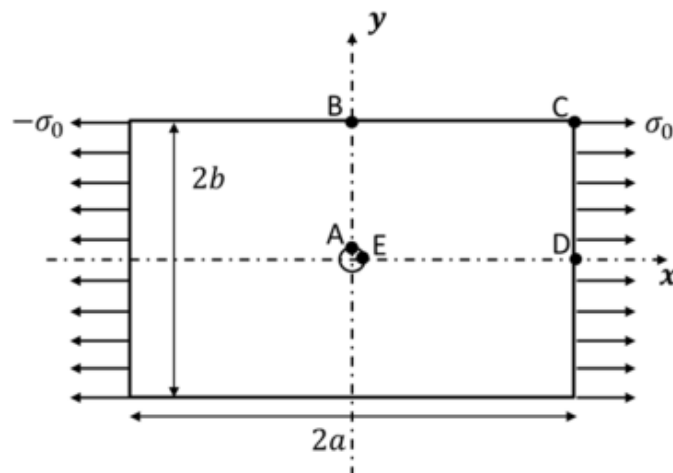


FIGURE 1 – Schéma de la plaque percée avec $a = 100$ mm, $b = 120$ mm et $e = 3$ mm

Travail théorique

Dans cette section, nous analysons les aspects théoriques de la modélisation en répondant aux différentes problématiques posées dans le cadre du TP. Ces questions portent sur les simplifications possibles et les hypothèses retenues pour optimiser la modélisation de la plaque percée d'un trou elliptique.

1. Pourquoi modéliser seulement un quart de la plaque ?

La plaque étudiée présente des symétries géométriques et des conditions de chargement uniformes. Ces symétries, par rapport aux axes x et y , permettent de simplifier la modélisation en étudiant uniquement un quart de la plaque. Cela est possible car les

déformations et les contraintes sur les bords symétriques sont identiques et peuvent être reproduites en appliquant des conditions aux limites spécifiques.

Modéliser seulement un quart de la plaque permet aussi de réduire le temps de calcul et de simplifier la simulation. Si l'on modélisait la plaque entière, le maillage serait beaucoup plus détaillé, ce qui rendrait les calculs longs et compliqués. En travaillant sur un quart de la plaque, on conserve une bonne précision tout en optimisant le temps de travail.

Cette méthode nous permet donc d'obtenir des résultats fiables tout en simplifiant la réalisation des simulations.

2. Hypothèses de déformations planes ou de contraintes planes

L'hypothèse des Déformations Planes suppose que les déformations dans une direction perpendiculaire au plan (z) sont négligeables par rapport à celles qui se produisent dans le plan (xy). Cette hypothèse est utilisée lorsque la structure est mince et soumise à des efforts coplanaires. Dans notre cas, la plaque a une épaisseur de 3 mm, tandis que sa longueur est de 200 mm et sa largeur de 240 mm.

Le rapport entre l'épaisseur et les dimensions principales est très faible :

$$\frac{\text{épaisseur}}{\text{longueur}} = \frac{3}{200} = 0,015 \quad \text{et} \quad \frac{\text{épaisseur}}{\text{largeur}} = \frac{3}{240} \approx 0,0125.$$

Ces rapports montrent que la plaque est bien plus large et longue que son épaisseur, ce qui valide l'utilisation d'une hypothèse déformation plane.

En parallèle, l'hypothèse des Contraintes Planes pourrait aussi être envisagée, car elle suppose que les contraintes normales (σ_z) sont négligeables comme ici avec la pression uniforme σ_0 selon x .

En conclusion, en utilisant ces deux hypothèses, on peut ramener le problème à une étude en 2D.

3. Localisation des contraintes maximales

Le maximum de contraintes se trouve généralement autour du bord du trou elliptique. Quand la plaque est soumise à une pression uniforme σ_0 , le trou crée une perturbation dans la répartition des efforts. Comme il n'y a pas de matière à cet endroit, les forces doivent contourner le trou, ce qui augmente les contraintes dans cette zone.

C'est ce qu'on appelle la concentration de contraintes. Cela se produit parce que la surface qui transmet les efforts est réduite à cause du trou. Le matériau autour doit donc supporter une charge plus importante, ce qui rend cette zone critique ayant un risque de rupture.

4. Préparation du modèle avec un maillage grossier

Pour modéliser les contraintes autour du trou elliptique (étape 3), on commence par un maillage grossier. Ce maillage permet d'obtenir une première vue d'ensemble de la répartition des contraintes et de vérifier si les résultats correspondent à nos attentes. Une fois cette vérification effectuée, le maillage peut être affiné pour garantir une meilleure précision.

Cette étape prépare le modèle pour appliquer correctement les conditions aux limites (étape 5), ce qui assure une représentation fidèle de la plaque entière.

5. Conditions aux limites pour représenter toute la plaque

Pour représenter correctement la plaque entière, j'ai choisi de mettre des glissières sur les bords AB et ED, car ces bords représentent les plans de symétrie de la plaque.

- **Bord AB** : Au départ, j'aurais pu penser à mettre un encastrement, car ce bord est une ligne de symétrie où, dans la plaque complète, il y a de la matière. Mais un encastrement aurait bloqué tous les déplacements, ce qui n'est pas correct. En réalité, sur un plan de symétrie, les points peuvent glisser parallèlement au bord, mais ne peuvent pas s'éloigner du plan. J'ai donc choisi une glissière qui bloque le déplacement dans la direction y (perpendiculaire au bord) tout en laissant libre le déplacement dans la direction x (parallèle au bord).
- **Bord ED** : Pour ce bord, j'ai aussi choisi une glissière. Elle bloque le déplacement dans la direction x (perpendiculaire au bord) et laisse libre le déplacement dans la direction y (parallèle au bord). Cela respecte également la symétrie.

Pourquoi pas un encastrement ? Un encastrement aurait bloqué tous les déplacements, ce qui ne correspond pas à la réalité d'un plan de symétrie. Les glissières permettent de respecter le comportement réel de la plaque, en bloquant uniquement les déplacements perpendiculaires aux bords.

Avec ces conditions aux limites, la modélisation reste fidèle au comportement mécanique global de la plaque entière tout en simplifiant les calculs.

6. Décrivez qualitativement la distribution des contraintes

Sur l'ensemble du quart de la plaque, la distribution des contraintes montre des zones globalement peu sollicitées (en bleu et vert) sur les bords extérieurs de la plaque, loin du trou. Ces contraintes sont relativement faibles car ces zones ne subissent pas directement l'effet de la discontinuité introduite par le trou. En revanche, en se rapprochant du trou, les contraintes augmentent progressivement, avec une concentration marquée autour de celui-ci. Ce phénomène est clairement visible sur les figures ci-dessous.

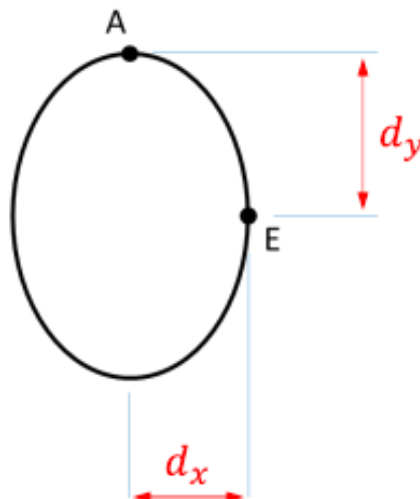


FIGURE 2 – Forme elliptique du trou avec $dx = 9$ et $dy = 7$.

En se focalisant sur la zone proche du trou elliptique, la répartition des contraintes est fortement influencée par sa forme et sa géométrie. Ici, le trou est plus long selon l'axe

x ($dx = 9$) que selon l'axe y ($dy = 7$). Cela crée une asymétrie dans la manière dont les contraintes se concentrent autour du trou.

En raison de cette forme allongée dans la direction x , la concentration des contraintes n'est pas uniforme tout autour du trou. On observe une concentration plus marquée des contraintes au centre du trou, le long de l'axe x , car c'est dans cette zone que les efforts se redistribuent de manière plus intense pour compenser l'absence de matière. Cette concentration se traduit par des couleurs chaudes (rouge et orange) dans les résultats obtenus. Les contraintes diminuent progressivement à mesure qu'on s'éloigne de cette région centrale, et elles deviennent faibles (bleu) en se rapprochant des bords du trou.

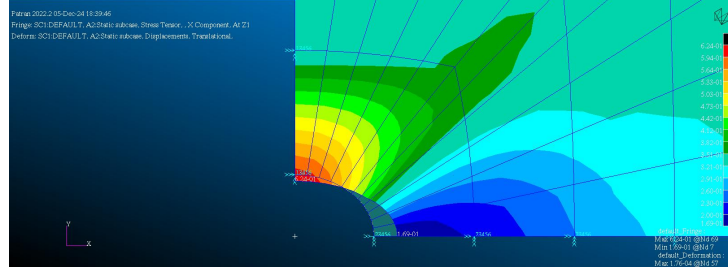


FIGURE 3 – Vue zoomée sur la zone autour du trou elliptique.

Cette répartition s'explique par deux facteurs principaux :

- **La forme elliptique du trou :** Comme le trou est plus long selon x , les efforts appliqués dans cette direction sont davantage perturbés, ce qui provoque une concentration de contraintes plus importante au centre.
- **La discontinuité causée par le trou :** Le trou crée une rupture dans la continuité du matériau, ce qui force les contraintes à contourner cette zone. Cela génère une concentration localisée au centre du trou selon x , là où la matière manque le plus pour transmettre les forces.

Enfin, les zones proches des bords du trou, particulièrement dans les extrémités, présentent des contraintes beaucoup plus faibles (en bleu), car les efforts se sont déjà redistribués en s'éloignant du centre.

En résumé, on observe une concentration maximale des contraintes autour du centre du trou selon x , qui diminue progressivement jusqu'aux bords. Cette distribution reflète la cause combinée de la géométrie asymétrique et de la discontinuité causée par le trou elliptique.

7. Analyse de σ_{xx} sur le bord CD

Sur le bord CD, où la pression σ_0 est appliquée, nous nous attendons logiquement à retrouver un σ_{xx} proche de la valeur de la pression appliquée divisée par l'épaisseur de la plaque. Dans notre cas :

- **Pour $\sigma_0 = 1 \text{ MPa}$:** L'épaisseur de la plaque est 3 mm, donc σ_{xx} attendu sur le bord CD est :

$$\sigma_{xx} = \frac{\sigma_0}{\text{épaisseur}} = \frac{1}{3} \approx 0.33 \text{ MPa}.$$

En consultant les résultats dans le tableau ci-dessous, on observe que σ_{xx} est bien autour de 0.33 MPa, ce qui correspond à nos attentes.

TABLE 1 – Valeurs de σ_{xx} sur le bord CD pour $\sigma_0 = 1$ MPa.

-Entity ID	von Mises	X Component	Y Component	XY Component
57	0.333307	0.333259	-0.000095	0.000105
58	0.333530	0.333394	-0.000271	0.000106
59	0.333748	0.333482	-0.000531	-0.000100
60	0.333376	0.333503	0.000259	-0.000563
61	0.331887	0.333377	0.003018	-0.000958
62	0.329880	0.333163	0.006681	-0.000816
63	0.328779	0.332903	0.008412	-0.000555

- **Pour $\sigma_0 = 3$ MPa :** En augmentant la pression à 3 MPa, σ_{xx} attendu sur le bord CD devient :

$$\sigma_{xx} = \frac{\sigma_0}{\text{épaisseur}} = \frac{3}{3} = 1 \text{ MPa.}$$

Les valeurs relevées dans le tableau correspondant confirment que σ_{xx} est bien autour de 1 MPa, ce qui valide nos résultats.

TABLE 2 – Valeurs de σ_{xx} sur le bord CD pour $\sigma_0 = 3$ MPa.

-Entity ID	von Mises	X Component	Y Component	XY Component
57	0.999921	0.999778	-0.000285	0.000314
58	1.000589	1.000182	-0.000814	0.000319
59	1.001243	1.000445	-0.001593	-0.000301
60	1.000128	1.000510	0.000778	-0.001690
61	0.995661	1.000132	0.009055	-0.002873
62	0.989640	0.999489	0.020043	-0.002447
63	0.986336	0.998708	0.025236	-0.001664

Ces résultats montrent que la plaque est bien homogène et que le modèle numérique est correctement défini.

8. Transition vers un maillage plus précis

Maintenant que nos hypothèses simplificatrices, nos conditions aux limites, et les valeurs de σ_{xx} obtenues nous ont donné des résultats logiques avec un maillage grossier, essayons d'affiner le maillage. L'objectif est d'obtenir des résultats plus précis en augmentant la résolution dans notre modèle. Cette étape permettra de mieux capturer les détails des contraintes, notamment autour des zones critiques comme le bord du trou elliptique.

Comme on le voit sur la figure 4, le maillage fin permet de mieux visualiser la répartition des contraintes. Le nombre d'éléments est plus important autour du trou elliptique, ce qui améliore la précision des calculs.

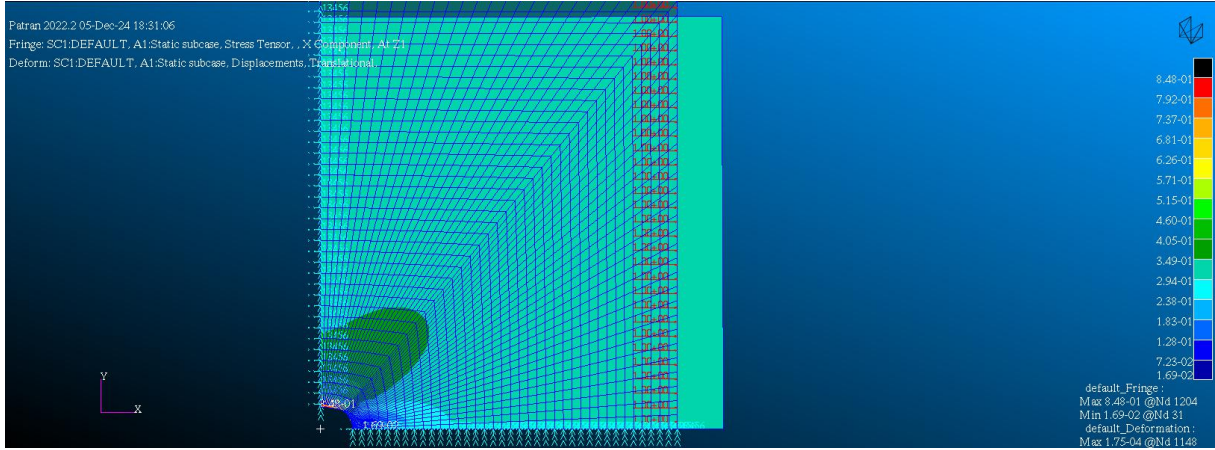


FIGURE 4 – Distribution des contraintes avec un maillage fin.

Comparaison entre le maillage grossier et le maillage fin autour du trou

Pour analyser l'impact de l'affinage du maillage, nous comparons ci-dessous les résultats obtenus avec un maillage grossier et un maillage fin, en nous concentrant sur la zone autour du trou elliptique.

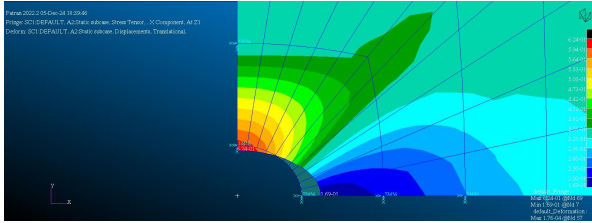


FIGURE 5 – Zone autour du trou avec un maillage grossier.

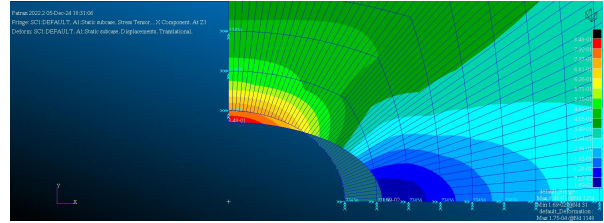


FIGURE 6 – Zone autour du trou avec un maillage fin.

Comme on peut le voir sur les figures 5 et 6, le maillage fin offre une précision plus importante des contraintes autour du trou elliptique. Dans le cas du maillage grossier, les gradients de contraintes sont moins détaillés, ce qui peut entraîner une perte d'information dans les zones critiques. En revanche, avec le maillage fin, les variations des contraintes sont mieux capturées, notamment dans la zone de concentration des contraintes marquée par les couleurs chaudes (rouge et orange).

Cette comparaison met en évidence l'importance d'un maillage fin pour obtenir des résultats plus précis, en particulier dans les zones de discontinuité comme le trou elliptique.

9. Analyse avec augmentation progressive de σ_0

Pour cette étape, nous avons augmenté progressivement la valeur de σ_0 avec le maillage fin afin d'atteindre la limite élastique dans la zone de concentration des contraintes. La contrainte de von Mises ($\sigma_{\text{von mises}}$) est utilisée pour comparer l'état de contrainte au critère élastique. Elle est donnée par la formule simplifiée en contrainte plane :

$$\sigma_{\text{von mises}} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + \sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 + 6\sigma_{xy}^2]}.$$

La limite élastique du matériau est fixée à $\sigma_{\text{von mises}} \approx 350$ MPa. Nous avons trouvé que lorsque $\sigma_0 = 427$ MPa, la contrainte $\sigma_{\text{von mises}}$ atteint cette valeur critique, ce qui correspond bien au comportement attendu.

Résultats obtenus : Les résultats des contraintes en différents points de la plaque sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Point	$\sigma_{\text{von mises}}$ (MPa)	σ_{xx} (MPa)	σ_{yy} (MPa)	σ_{xy} (MPa)
A	349,9	361,9	25,3	-2,7
B	139,7	139,7	0,006	0,006
C	142,3	142,3	0	0
D	140,1	142,3	4,5	-0,01
E	124,8	7,2	-120,9	-0,2

Interprétation des résultats :

- **Point A** : C'est le point critique où $\sigma_{\text{von mises}} \approx 349,9$ MPa, très proche de la limite élastique (≈ 350 MPa). On observe également une valeur de $\sigma_{xx} = 361,9$ MPa, ce qui est cohérent avec les concentrations de contraintes près du trou elliptique. Ces résultats confirment nos observations précédentes sur le comportement attendu des contraintes autour des zones critiques.
- **Point D (sur le bord CD)** : On trouve $\sigma_{xx} = 142,3$ MPa, ce qui correspond bien à $\sigma_0/\text{épaisseur} = 427/3 \approx 142,3$ MPa. Ce résultat valide les conditions limites imposées.
- **Point E** : Malgré une faible contrainte $\sigma_{xx} = 7,2$ MPa, on observe une compression importante dans la direction y ($\sigma_{yy} = -120,9$ MPa). Cette compression est due à la redistribution des efforts dans la zone proche du trou elliptique, ce qui provoque une compression dans la direction transverse. Cela montre qu'en plus des contraintes selon x , des contraintes selon y peuvent être importante due à la présence de discontinuité causée par le trou.
- **Contrainte de cisaillement (σ_{xy})** : Les valeurs de σ_{xy} sont faibles dans la plupart des points ($\sigma_{xy} = -0,2$ MPa au point E), ce qui est attendu, car les cisaillements sont surtout concentrés autour du trou elliptique. Ces résultats confirment que les contraintes de cisaillement n'ont pas un rôle important dans notre problème.
- **Comparaison avec les étapes précédentes** : Ces résultats sont cohérents avec les observations faites précédemment avec le maillage grossier. En affinant le maillage, nous avons obtenu des valeurs plus précises et observé une bonne correspondance entre $\sigma_{\text{von mises}}$ et la limite élastique (350 MPa). Les hypothèses simplificatrices, comme les conditions aux limites et la contrainte plane, sont ainsi validées.

Conclusion : En augmentant σ_0 , $\sigma_{\text{von mises}}$ augmente de manière linéaire, ce qui est attendu tant que le matériau reste dans la zone élastique. Avec $\sigma_0 = 427$ MPa, la contrainte $\sigma_{\text{von mises}}$ atteint 350 MPa, validant ainsi nos hypothèses et confirmant que nous sommes à la limite élastique.

10. Analyse de l'augmentation de σ_0

En augmentant σ_0 , on constate dans Patran que la contrainte $\sigma_{\text{von mises}}$ semble évoluer de manière linéaire avec la charge appliquée. Cependant, ce comportement observé n'est pas réaliste lorsque $\sigma_{\text{von mises}}$ dépasse la limite élastique du matériau, fixée à environ 350 MPa. Dans la réalité, une fois cette limite atteinte, le matériau ne peut plus se comporter de façon purement élastique : il entre dans une phase plastique où les déformations deviennent permanentes, et la relation linéaire entre les contraintes et σ_0 n'est plus valable.

Ce comportement linéaire dans Patran s'explique par les limitations du modèle utilisé. Le solveur reste dans un cadre élastique linéaire, ce qui est adapté pour des contraintes inférieures à la limite élastique, mais devient inexact lorsque $\sigma_{\text{von mises}}$ la dépasse. Cela pourrait induire le modélisateur en erreur, en laissant penser que le matériau peut continuer à supporter une augmentation indéfinie de σ_0 sans entrer dans une zone plastique. En réalité, une analyse plus précise nécessiterait l'utilisation d'un modèle élasto-plastique pour représenter correctement le comportement mécanique au-delà de la limite élastique.

Ainsi, le principal risque de cette simplification est présent après le dépassement de la limite élastique. Si σ_0 continue d'augmenter, des déformations permanentes pourraient apparaître, voire des ruptures, alors que le modèle linéaire ne les prédit pas. Cela montre l'importance d'adapter le modèle utilisé dans Patran suivant nos besoins. Par conséquent, pour des charges plus élevées, un modèle élasto-plastique devrait être choisi pour avoir des prédictions pertinentes.

11-12 : Coefficient de concentration des contraintes

Définition du coefficient de concentration des contraintes

Le **coefficient de concentration des contraintes** K_t permet de mesurer l'augmentation des contraintes autour d'une discontinuité géométrique comme un trou dans une plaque. Lorsqu'une plaque est soumise à une contrainte uniforme σ_0 , le trou perturbe la répartition des contraintes, créant ainsi une **concentration locale** des contraintes autour du bord du trou.

La formule générale pour calculer K_t est donnée par :

$$K_t = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_n}$$

où :

- $\sigma_{\max}$ est la contrainte maximale locale autour du trou,
- σ_n est la contrainte nominale loin de la perturbation.

Pour un **trou elliptique**, K_t dépend du rapport entre le demi-grand axe a et le demi-petit axe b de l'ellipse. On utilise alors la formule théorique suivante :

$$K_t = 1 + 2\frac{a}{b}.$$

Détermination de K_t avec les résultats du tableau

1. **Contrainte maximale $\sigma_{\max}$** : Selon les résultats du tableau précédent, la contrainte maximale σ_{xx} est atteinte au **point A** avec une valeur de $\sigma_{\max} = 361,9$ MPa.

2. **Contrainte nominale σ_n** : Loin du trou, la contrainte nominale σ_0 est mesurée au **point C ou D**, où l'on trouve environ :

$$\sigma_n = 142,3 \text{ MPa.}$$

3. **Calcul de K_t** : En remplaçant dans la formule générale :

$$K_t = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_n} = \frac{361,9}{142,3} \approx 2,54.$$

Comparaison avec la valeur théorique

Avec la formule théorique pour un trou elliptique :

$$K_t = 1 + 2\frac{a}{b},$$

où $a = 9 \text{ mm}$ (demi-grand axe) et $b = 7 \text{ mm}$ (demi-petit axe), on obtient :

$$K_t = 1 + 2\frac{9}{7} \approx 3,57.$$

Discussion des résultats

On remarque que la valeur obtenue par simulation numérique ($K_t = 2,54$) est inférieure à la valeur théorique ($K_t = 3,57$). Cet écart peut s'expliquer par plusieurs raisons :

- **Plaque finie** : La formule théorique suppose une plaque infinie, alors que notre modèle numérique considère une plaque de dimensions finies.
- **Maillage** : Même si le maillage est fin, ça reste une approximation.

Malgré ces différences, les résultats obtenus montrent clairement une **concentration des contraintes autour du trou**, ce qui confirme l'importance d'analyser ces zones critiques.

Question 13 : Comparaison des résultats EF et analytiques

Pour répondre à la question, nous comparons les résultats obtenus avec Patran avec la solution analytique donnée par les équations suivantes :

$$\frac{\sigma_{rr}}{\sigma} = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{4}{\rho^2} + \frac{3}{\rho^4} \right) \cos 2\theta + 1 - \frac{1}{\rho^2} \right]$$

$$\frac{\sigma_{\theta\theta}}{\sigma} = \frac{1}{2} \left[- \left(1 + \frac{3}{\rho^4} \right) \cos 2\theta + 1 + \frac{1}{\rho^2} \right]$$

avec $\rho = \frac{r}{a}$, où r est la distance au centre du trou et a le rayon du trou.

Illustrations des comparaisons

Comme on le voit sur les figures ci-dessus, les résultats théoriques et numériques se rapprochent, surtout pour des distances éloignées du trou où les effets de concentration de contraintes sont moins prononcés. Près du trou, les écarts s'expliquent par la précision limitée du maillage et les hypothèses simplificatrices.

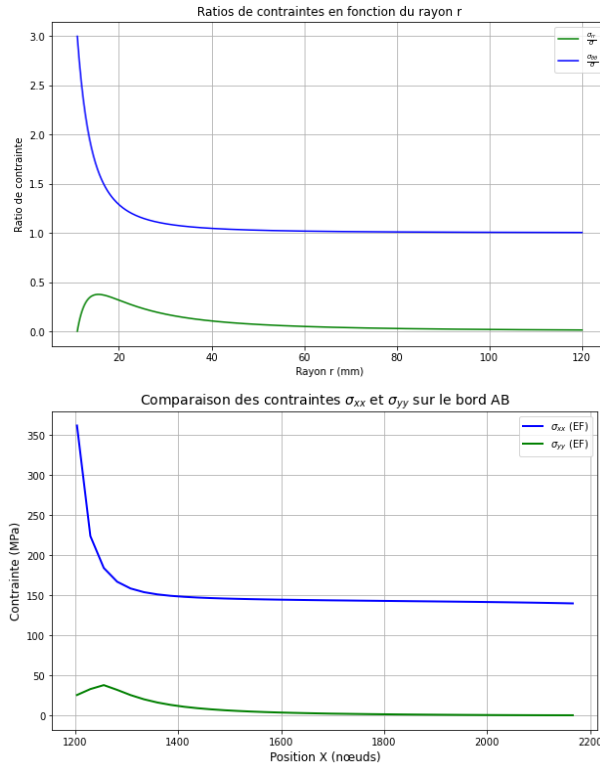


FIGURE 7 – Comparaison des contraintes σ_{xx} et σ_{yy} théoriques (en haut) et EF (en bas) sur le bord AB.

Conclusion

Ce travail nous a permis de comparer les résultats issus de la simulation numérique aux éléments finis avec le logiciel Patran avec la solution analytique pour une plaque trouée sollicitée en traction. Nous avons observé que :

- Les contraintes σ_{xx} et σ_{yy} obtenues par EF suivent globalement les courbes théoriques.
- Près du bord du trou, des écarts apparaissent en raison de l'effet de concentration des contraintes et des limitations liées à la précision du maillage.
- Les solutions théoriques ont confirmé les comportements attendus des contraintes dans un repère cylindrique, tandis que la simulation EF les a validés dans un repère cartésien.

En conclusion, les résultats obtenus sont cohérents avec la théorie, montrant que la méthode des éléments finis est un outil puissant pour l'analyse des contraintes mécaniques. Pour améliorer la précision près des zones critiques, un maillage plus fin serait nécessaire en espérant que la solution ne va pas diverger.